STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kansen berekenen met de kansrekenmachine

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk stuk vraag je?

Lees eerst welk stuk van de verdeling gevraagd wordt. Krijg je een kans en wordt er een grens gevraagd, dan is het de omgekeerde vraag en gebruik je een andere functie.

1 Welk stuk?

a) linkerstaart · b) rechterstaart

2 $P(45 < X < 75)$

tussen twee grenzen

3 De waarde die vijfentwintig procent boven zich heeft.

de omgekeerde vraag: je geeft de kans en vraagt de grens

Let erop dat deze vraag omgekeerd loopt: je kent de kans en zoekt de waarde. Daarvoor heb je de omgekeerde functie nodig en niet de gewone.

2 Binomiale kansen

Bij een binomiale vraag tik je n, p en de grenzen in. Voor precies een waarde zet je dezelfde grens twee keer, voor minstens reken je van die waarde tot n.

4 $0{,}1222$ — $0{,}1106$ — $0{,}0384$ — $0{,}2552$

Let op de derde rij: minstens 12 is van 12 tot 16, dus je bovengrens is n en niet het getal uit de vraag. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

5 Veertig stukken, $35\,\%$ kans op een fout, precies veertien fouten.

$n = 40$**,** $p = 0{,}35$**, van** 14 **tot** 14 → $0{,}1313$

Let erop dat precies veertien betekent: van 14 tot 14. Zo gebruik je dezelfde functie als voor een interval.

3 Normale kansen

Bij een normale vraag tik je mu en sigma in, en daarna de twee grenzen. Voor een staart gebruik je een heel groot of heel klein getal als andere grens.

6 $P(X > 75)$

$0{,}1056$

Let erop dat z hier 1,25 is: 75 min 60 gedeeld door 12. Zo kan je je uitkomst nakijken.

7 $P(45 < X < 75)$

$0{,}7887$

Let erop dat 45 en 75 precies op min en plus 1,25 sigma liggen. Daarom is dit het stuk tussen twee symmetrische grenzen.

8 Welke waarde heeft 25 procent boven zich? Eén decimaal.

$68{,}1$

9 $P(X = 60)$

nul; bij een continue verdeling vraag je nooit één exacte waarde

Let erop dat het antwoord nul is omdat de verdeling continu is. Vraag altijd een stuk, nooit één punt.

4 Van z naar een p -waarde

Reken met de standaardnormale verdeling, dus mu is nul en sigma is één. Bij een tweezijdige toets verdubbel je de staart.

10 Bereken de p-waarde.

a) $0{,}0446$ · **b)** $0{,}0124$

Let erop dat de tweede rij tweezijdig is: de staart bij 2,50 is 0,0062, en het dubbele daarvan is 0,0124.

11 linkszijdig, $z = -1{,}80$

$0{,}0359$

5 Controleer jezelf

Twee veelvoorkomende fouten: de verkeerde staart nemen, en een exacte waarde vragen bij een continue verdeling. Leer ze herkennen aan de uitkomst.

12 Je vindt bij een rechtszijdige toets een p-waarde van $0{,}9772$.

Je nam de linkerstaart in plaats van de rechter. De p-waarde is $1 - 0{,}9772$, dus $0{,}0228$.

Let op het teken dat het verklapt: een p-waarde boven 0,9 bij een rechtszijdige toets kan niet. Eén min je uitkomst zet het recht.

13 Je vindt bij een normale verdeling een kans van nul.

Je vroeg de kans op één exacte waarde in plaats van op een stuk.